
Ayudantía 9 — Probabilidad (EPG3110)

Ayudante: Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor: Alfredo Alegría

Facultad de Matemáticas

Temas: Convergencias en Probabilidad, L^p , casi segura.

Convergencia en probabilidad:

Sea $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de variables aleatorias definidas sobre un mismo espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Se dice que X_n converge en probabilidad a X , y se denota $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$, si para todo $\varepsilon > 0$ se cumple:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) = 0.$$

Convergencia en L^p :

Para $p \geq 1$, se dice que X_n converge a X en L^p , y se denota $X_n \xrightarrow{L^p} X$, si:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[|X_n - X|^p] = 0.$$

Convergencia casi segura (c.s.):

Se dice que X_n converge a X casi seguramente (o casi ciertamente), y se denota $X_n \xrightarrow{a.s.} X$, si:

$$\mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X\right) = 1.$$

Ejercicio 1 Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria proveniente de una distribución uniforme en el intervalo $(0, 1)$.

- (a) Muestre que el mínimo de la muestra converge a 0 en media cuadrática.
- (b) Muestre que el máximo de la muestra converge a 1 en media cuadrática.
- (c) ¿Cuál es el límite en probabilidad del mínimo y del máximo?

Ejercicio 2 Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias independientes tales que

$$\mathbb{P}(X_n = 1) = \frac{1}{n}, \quad \mathbb{P}(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{n}.$$

Muestre que:

$$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0, \quad \text{pero} \quad \mathbb{P}(X_n \rightarrow 0) = 0.$$

Ejercicio 3 Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias i.i.d. con distribución $\mathcal{U}[0, 1]$. Pruebe que:

$$n(1 - X_n) \xrightarrow{\mathbb{P}} 0, \quad \text{pero} \quad n(1 - X_n) \not\xrightarrow{c.s.} 0.$$

Ejercicio 4 Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias independientes tales que X_n tiene densidad

$$f_n(x) = \lambda_n \exp(-\lambda_n x) \mathbf{1}_{\{x > 0\}}, \quad \text{si } n \geq 1.$$

- (a) Muestre que si $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n = \infty$, entonces $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$ si $n \rightarrow \infty$.
- (b) Muestre, mediante un contraejemplo, que la hipótesis en (a) no basta para asegurar convergencia casi segura de X_n a 0.